

SM-U2-1 淺基礎承载力・沉陷量・與土中的水

大綱名稱為「淺基礎之承载力與沉陷量」，但 10 題中有 6 題實際考的是滲流與降水——本講義兩者兼收，並說明它們為何是同一件事

土壤力學與基礎設計・命題大綱第二單元第 1 子項・觀念講義（練題前讀）・10 題主分類，佔全科 10%，命題排名第 3

§0 全景：這 10 題只是同一條式子的兩端

乍看之下這個子項很分裂：4 題問淺基礎的承载力與沉陷，6 題問流網、水頭、抽水降階。但它們其實是同一條式子的左右兩端—— $\sigma' = \sigma - u$ 。土壤的強度與體積變化都只受 σ' 控制（左端），而 σ' 能不能算得出來，完全取決於你會不會算 u （右端）。承载力題假設你已經知道 u ；滲流題就是在教你 u 怎麼來。把這條式子放在中間，10 題就串成一條線。

土壤只認得這一件事

$$\sigma' = \sigma - u$$

左端： σ' 決定土壤「能做什麼」

① 強度 → 承载力

$$\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi'$$

$$q_u = c N_c + q N_q + 0.5 \gamma B N_\gamma$$

§1 §2 SM-2020-4・2010-4・2009-2

② 體積 → 沉陷量

砂土：瞬時彈性壓縮（受尺寸效應控制）

$$\text{黏土：} S_c \propto \log(\sigma'_f / \sigma'_0)$$

§3 SM-2017-3・2015-4

右端： u 由「水的狀態」決定

① 靜水（無滲流）

$$u = \gamma_w \cdot z_w \quad \text{最單純，但只是特例}$$

② 穩定滲流

$$u = (h - z) \cdot \gamma_w, h \text{ 由流網或串聯阻力算}$$

§4 §5 SM-2022-3・2018-3・2011-2・2010-3

③ 受壓 / 湧泉

$$u = h_p \cdot \gamma_w, \text{ 豎管水位直接讀出}$$

§4 SM-2021-1・2015-4・2009-2

結論：滲流題不是離題，它是承载力與沉陷題裡「 u 從哪來」的那一半

最完整的示範是 SM-2015-4：抽水 → 改變 u （右端）→ 改變 σ' → 產生壓密沉陷（左端），一題走完全程

左端是「土能做什麼」，右端是「水在做什麼」。本單元的每一題都可以先問：這題是在給我 u （右端已知，往左算），還是在要我求 u （右端未知）？

把 10 題放到這條線上

端	子問題	題目
左端（4 題） σ' 拿去做什麼	承载力： q_u 、 q_a 、安全性判定	SM-2020-4、SM-2010-4、SM-2009-2
	沉陷量：彈性沉陷、壓密沉陷	SM-2017-3、（SM-2015-4 的後半）
右端（6 題） u 從哪裡來	一維滲流：串聯阻力、水頭損失分配	SM-2022-3、SM-2011-2
	二維滲流：流網、 N_f/N_d 、上揚壓力	SM-2018-3

端	子問題	題目
	應力剖面與滲流： σ'/u 、砂湧管湧	SM-2021-1、SM-2010-3、SM-2015-4

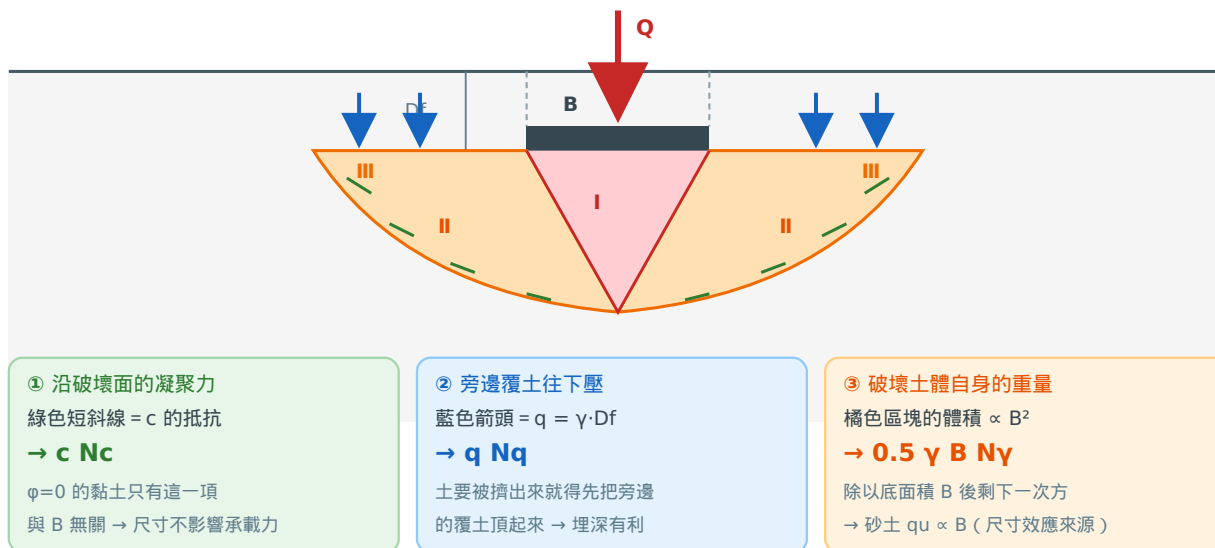
分類落差要先知。本子項官方名稱是「淺基礎之支承力與沉陷量」，但知識庫索引把 6 題滲流題歸在這裡，而命題大綱裡真正的「SM-U1-2 土壤滲透」目前掛 0 題。所以複習這個子項時不能只準備承载力公式——依歷屆分布，滲流題的出現機率反而更高（6/10）。本講義依實際題型收錄兩者。

兩端的難度不對稱，要分配對時間。左端（承载力）的公式其實只有一條，難的是定義：淨還是總、短期還是長期、水位在哪裡（§1、§2）。右端（滲流）的公式也很少（ $v = ki$ 、 $q = kH \frac{N_f}{N_d}$ ），難的是幾何：基準面設在哪、流徑多長、截面積要不要投影（§4、§5）。兩端的失分都不在公式，在讀題與定義。這正是這個子項容易「會做卻拿不到分」的原因。

§1 承载力公式：三項疊加不是湊出來的

承载力公式 $q_u = cN_c + qN_q + 0.5\gamma B N_\gamma$ 常被當成三個要背的係數。它其實是一個破壞機構、三種抵抗來源的分解：基礎壓下去時土體沿一個固定形狀的破壞面被擠出來，而阻止它被擠出來的力只有三個——破壞面上的凝聚力、旁邊覆土往下壓、被擠動土體本身的重量。三項就是這三件事，各自乘上一個只跟 ϕ 有關的幾何因數。

1.1 三項各自在抵抗什麼



I = 基礎正下方的主動楔（跟著基礎往下走）；II = 對數螺旋線輻射剪力區；III = 被動區（被往上擠出）。三項抵抗互相獨立，所以可以直接相加——這是「疊加」的正當性來源，不是湊的。

為什麼第三項會出現 $\frac{1}{2}$ ？橘色破壞土體的截面積正比於 B^2 （形狀固定、只是等比放大），乘上 γ 得到重量 $\propto \gamma B^2$ ；再除以基礎底面積 B ，就剩 γB 的一次方。那個 $\frac{1}{2}$ 是三角形面積的一半，被併進係數定義裡。**這也直接解釋了「砂土的極限承载力與 B 成正比」**——砂土 $c = 0$ 、 D_f 常很淺，所以 q_u 幾乎全由第三項貢獻。

SM-2017-3 的平鈹試驗放大就是靠這條。

1.2 $\phi = 0$ 的退化：本單元最常用的情況

飽和黏土的短期（不排水）行為 $\phi_u = 0$ 。把 $\phi = 0$ 代進承載力因數的定義式：

$$N_q = e^{\pi \tan \phi} \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi}{2} \right) \xrightarrow{\phi \rightarrow 0} 1, \quad N_\gamma \approx 2(N_q + 1) \tan \phi \xrightarrow{\phi \rightarrow 0} 0$$

$$N_c = (N_q - 1) \cot \phi \xrightarrow{\phi \rightarrow 0} \pi + 2 = 5.14$$

三個極限值都能自己檢查。 $N_q \rightarrow 1$ ：沒有摩擦時，旁邊的覆土壓多少就只能還你多少，不會被放大。 $N_\gamma \rightarrow 0$ ：沒有摩擦時，破壞土體的自重完全不提供抗剪力，這一項消失——所以 $\phi = 0$ 的黏土承載力與基礎寬度 B 無關，這是黏土與砂土最根本的差異。 $N_c \rightarrow \pi + 2$ ： $(N_q - 1) \cot \phi$ 是 $0 \times \infty$ 型，取極限得 $\pi + 2 \approx 5.14$ （Prandtl 值）。

N_c 版本	數值	什麼時候用
Prandtl / Meyerhof	$\pi + 2 = 5.14$	題目給了 F_{cs} 、 F_{cd} 之類的修正係數 → 一定是 Meyerhof 一般式，用 5.14（ SM-2010-4 ）
Terzaghi 條形	5.7	題目只說「條形／狹長基礎」且未給修正係數（ SM-2020-4 、 SM-2009-2 ）
Skempton（含深寬比）	$5 \left(1 + 0.2 \frac{B}{L} \right) \left(1 + 0.2 \frac{D_f}{B} \right)$ 上限 $7.5 \left(1 + 0.2 \frac{B}{L} \right)$	要同時反映平面形狀與埋深；也是抗隆起分析用的 Bjerrum & Eide 公式

N_c 選 5.14 還是 5.7，答案會差 11%，但結論通常不變。[SM-2020-4](#) 用 Terzaghi 5.7 得 $q_{a,net} = 95$ kPa、用 Meyerhof 5.14 加深度修正得 92.5 kPa，兩者都小於施加的 96 kPa，結論都是「不安全」。作答策略：選一個版本、寫明依據、算到底；行有餘力在討論欄補上另一版本也不安全，反而加分。

1.3 形狀與深度修正：兩個都是「1+」

$$q_u = cN_cF_{cs}F_{cd} + qN_qF_{qs}F_{qd} + 0.5\gamma BN_\gamma F_{\gamma s}F_{\gamma d}$$

$\phi = 0$ 時只剩第一、二項，而題目常直接給你： $F_{cs} = 1 + 0.2 \frac{B}{L}$ 、 $F_{cd} = 1 + 0.2 \frac{D_f}{B}$ 。

兩個修正係數的方向都是「變大」，理由和抗隆起的 Skempton N_c 完全相同。 形狀： $B/L \rightarrow 0$ （無限長條形）→ $F_{cs} \rightarrow 1$ ，這是最不利的情況，因為破壞可以沿整條長度同時發生；方形 $B/L = 1 \rightarrow F_{cs} = 1.2$ ，四周都有土箍著，難破壞。深度：埋得愈深（ D_f/B 愈大）→ 破壞面愈長、要推開的土愈多。極限檢查： $D_f = 0$ 的地表基礎 $F_{cd} = 1$ 。合理。

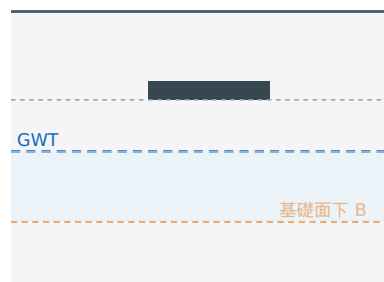
1.4 地下水位：唯一會讓你整題全錯的細節

情況 A：水位在基礎面以上



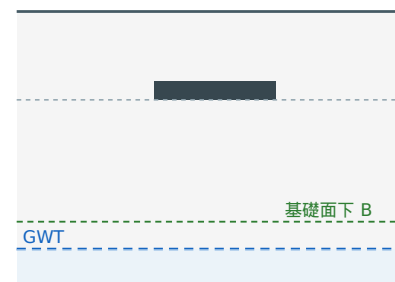
q 項：水位以下用 γ' 累積
 N_γ 項：用 γ'
 承載力最低的情況

情況 B：水位在基礎面下、深度未達 B



q 項：不受影響（全用 γ ）
 N_γ 項：用加權平均單位重
 只有第三項要改

情況 C：水位在基礎面下超過 B



q 項與 N_γ 項都不受影響
 全用 γ 計算
 水位在破壞區之外

分界線是「基礎面」與「基礎面以下 B」兩條。因為破壞土體的深度大約就是 B——水位若在這個範圍外，就影響不到破壞機構。記住這個物理判準，就不必背三條規則。

$\phi = 0$ 時可以少擔心一半。因為 $N_\gamma = 0$ ，第三項根本不存在，水位在基礎面以下怎麼變動都與短期承載力無關。這正是 SM-2010-4 整題的核心：水位下降 4 m，短期承載力完全不變；但長期（排水）時 $\phi' > 0$ 、 $N_\gamma \neq 0$ ，有效應力上升使強度增加，承載力提高。一個「不變」、一個「增加」，理由都在同一條公式的第三項。

1.5 手算範例：SM-2020-4 完整流程

條件：條形基礎 $B = 1.25$ m、 $D_f = 0.5$ m、厚 0.5 m；粉土質黏土 $q_u = 100$ kPa、 $\gamma_{sat} = 18.8$ kN/m³；地下水位在地表；牆載重 120 kN/m。

① 從無圍壓縮強度取 S_u —— 單軸試驗側壓為零，Mohr 圓直徑就是 q_u ，半徑即最大剪應力：

$$S_u = \frac{q_u}{2} = \frac{100}{2} = 50 \text{ kPa}$$

② 淨極限承載力（Terzaghi 條形， $\phi = 0$ ： $N_c = 5.7$ ， $N_q = 1$ ， $N_\gamma = 0$ ）

$$q_{ult} = S_u N_c + \gamma_{sat} D_f \Rightarrow q_{ult, net} = q_{ult} - q = S_u N_c = 50 \times 5.7 = 285 \text{ kPa}$$

③ 容許淨承載力（題目未給 FS，須自行假設並寫明）

$$q_{a, net} = \frac{285}{3.0} = 95 \text{ kPa}$$

④ 實際淨載重（基礎混凝土取代了原本的土，只有差額算新增載重）

$$q_{app, net} = \frac{120}{1.25} + (\gamma_c - \gamma_{sat}) D_f = 96 + (24 - 18.8)(0.5) = 96 + 2.6 = 98.6 \text{ kPa}$$

⑤ 判定： $98.6 > 95$ ，實際 $FS = 285/98.6 = 2.89 < 3.0 \rightarrow$ 不安全。

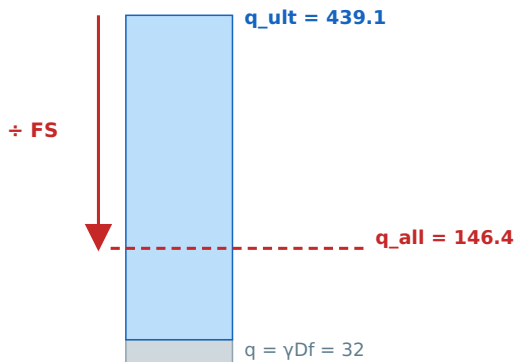
自我檢查：邊際只差 3.8%，所以要特別小心方法一致性。改用 Meyerhof ($N_c = 5.14$ 、 $F_{cd} = 1 + 0.2 \frac{0.5}{1.25} = 1.08$)： $q_{a, net} = 50(5.14)(1.08)/3 = 92.5$ kPa，仍小於 96 kPa。兩種方法同結論，答案才站得住。

「地下水位在地表」在這題是不需要處理的。因為 $\phi = 0$: $N_\gamma = 0$ 所以不涉及基礎下方單位重；而 q 項用總應力 $\gamma_{sat} D_f$ ，在算淨承载力時又被減掉。看到水位就反射性改 γ' ，反而會算錯。先問「這一項有沒有用到單位重」，再決定要不要改。

§2 淨 vs 總：這個子項最會扣分的地方

基礎蓋下去之前，那塊土本來就承受著上覆壓力 $q = \gamma D_f$ ，而它並沒有破壞。所以真正在「挑戰」地層極限的，是結構物額外加上去的那一份——也就是淨載重。把安全係數只施加在淨的部分，是觀念上比較正確的做法；而如果題目講到「代償式基礎」，就非用淨的定義不可，否則整個設計概念會消失。

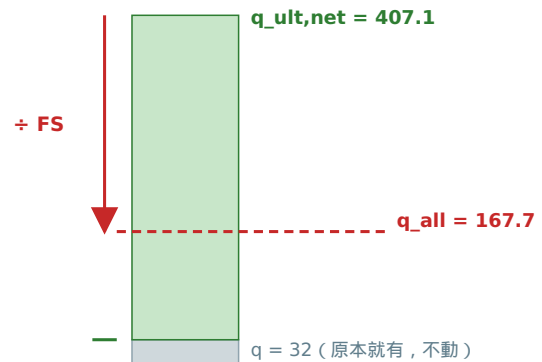
總 (gross) 觀點：整根柱子除以 FS



$$q_{all} = q_{ult} / FS$$

把原本就存在、不會造成破壞的 q 也打了三折

淨 (net) 觀點：只有多出來的部分除以 FS



$$q_{all} = (q_{ult} - q) / FS + q$$

q 原封不動加回來 → 容許值較高、觀念較嚴謹

數字取自 [SM-2010-4](#)：同一題、同一組參數，兩種定義得到 146.4 與 167.7 kPa，差 15%。兩者在國考都被接受，但必須寫出你用的定義。

什麼時候差別會變得很大？當 $q = \gamma D_f$ 相對於 q_{ult} 很大的時候——也就是埋得深的基礎。上面的例子 $D_f = 2$ m， q 只佔 q_{ult} 的 7%，兩種定義差 15%；若是埋深 6 m 的筏基， q 可能佔到一半，兩種定義的答案會差到數倍。所以「深」基礎（筏基、代償式）一定要用淨的定義。

2.1 代償式基礎：把土挖走當成一種「減重」

挖掉深度 D_f 的土，等於把 γD_f 這麼多的既有壓力先卸掉；蓋上去的結構物再把載重加回來。地層真正感受到的變化只有兩者的差：

$$q_{net} = \frac{Q}{A} - \gamma D_f$$

- 全代償 (fully compensated) : $q_{net} = 0$ ，挖掉的土重恰好等於結構物重——理論上地層完全沒有新增應力，沉降極小。
- 部分代償 (partially compensated) : $q_{net} > 0$ ，仍有淨增量，需檢核 $FS = q_{ult,net} / q_{net}$ 。
- 超代償 (over-compensated) : $q_{net} < 0$ ，結構比挖掉的土還輕——地層反而會回脹。

陷阱：代償式基礎若用「總／總」定義，設計概念直接消失。 因為 $FS = \frac{q_{ult}}{Q/A}$ 完全看不出「挖深有什麼好處」——挖愈深 q_{ult} 只微幅上升，但你根本沒把卸載的效益算進去。只有 $FS = \frac{q_{ult,net}}{q_{net}}$ 才會呈現「 D_f 愈深、分母愈小、FS 愈大」的正確趨勢。SM-2009-2 就是用這條反推所需的 D_f 。

2.2 手算範例：SM-2009-2 反算埋置深度

條件：筏基 $B = 8$ 、 $L = 12$ m， $Q = 18$ MN；正常壓密黏土 $\gamma_{sat} = 17$ kN/m³、 $c_u = 35$ kPa；黏土層厚 12 m，下方為砂土層；地下水位 GL-3 m。要求部分代償、 $FS = 3$ 。

① 總接觸壓力

$$q = \frac{Q}{A} = \frac{18000}{8 \times 12} = 187.5 \text{ kPa}$$

② 淨極限承载力 (Terzaghi 矩形， $\phi = 0$ ， $N_c = 5.7$)

$$q_{ult,net} = c_u N_c \left(1 + 0.3 \frac{B}{L}\right) = 35 \times 5.7 \times \left(1 + 0.3 \times \frac{8}{12}\right) = 199.5 \times 1.2 = 239.4 \text{ kPa}$$

③ 由 FS 反推 D_f

$$3 = \frac{239.4}{187.5 - 17D_f} \Rightarrow 187.5 - 17D_f = 79.8 \Rightarrow \boxed{D_f = 6.34 \text{ m}}$$

④ 開挖期間的抗隆起檢核 剩餘黏土層 $T = 12 - 6.34 = 5.66$ m，而 Terzaghi 破壞塊寬 $B/\sqrt{2} = 8/1.414 = 5.66$ m —— 兩者恰好相等，這是出題者設計數字的暗示：破壞面剛好切齊下方砂層。

$$FS_{heave} = \frac{c_u N_c \left(1 + 0.3 \frac{B}{L}\right) + c_u \frac{H}{B'}}{\gamma_{sat} H} = \frac{239.4 + 35 \times \frac{6.34}{5.66}}{17 \times 6.34} = \frac{278.6}{107.8} = \boxed{2.58}$$

⑤ 但真正危險的是上舉 (下方砂層水頭仍在 GL-3 m)

$$W' = T\gamma_{sat} = 5.66 \times 17 = 96.2 \text{ kPa}, \quad U = (12 - 3) \times 9.81 = 88.3 \text{ kPa}$$

$$FS_{uplift} = \frac{96.2}{88.3} = \boxed{1.09}$$

抗隆起 2.58 看起來很安全，抗上舉卻只有 1.09。這一步是本題的分水嶺 —— 題目特意寫「黏土下方為砂土層」「抽降至開挖底面」，就是在請你檢核上舉。實務要求 $FS_{uplift} \geq 1.2$ ，必須在砂層打設洩壓井。

為什麼上舉遠比隆起危險？ 隆起靠的是黏土的剪力強度，抵抗量隨破壞面長度成長；上舉靠的是剩餘土層的重量，而挖愈深剩餘愈薄 —— 抵抗力線性下降，驅動的水壓卻完全不變。所以「挖深」對隆起只是漸進不利，對上舉是急劇不利。只要題目同時出現「深開挖」與「下方有透水層／受壓水頭」，就一定要另外算上舉。(延伸見 SM-U3-3 講義 §5.1)

§3 沉陷量：砂土與黏土是兩種完全不同的問題

承载力回答「會不會垮」，沉陷量回答「能不能用」。兩者常常不是同一個條件在控制 —— 而且在砂土裡，控制設計的幾乎永遠是沉陷量。把砂土與黏土並排放，它們的沉陷機制、時間尺度、計算方法沒有一項相同。

砂土：瞬時、彈性、幾秒鐘結束

排水快 → 加載當下就沉完，沒有時間效應。

沉陷來自顆粒重排與彈性壓縮。

計算靠**現地試驗**（平鉞載重、SPT、CPT）+ 經驗尺寸修正，而非實驗室參數。

承載力 $q_u \propto B$ ，但**沉陷量**也隨 B 增加 → 加大基礎救得了承載力，救不了沉陷。

黏土：漸進、壓密、可能拖幾十年

排水慢 → 孔隙水要慢慢擠出去，沉陷隨時間發展。

沉陷量由 σ' 的對數變化決定。

計算靠**室內壓密試驗**參數 C_c 、 e_0 、 σ'_p 。

$\phi = 0$ 時承載力與 B 無關，但沉陷量仍隨受壓範圍加深而變大。

3.1 砂土：平鉞載重試驗與兩條不同的尺寸修正

平鉞只有 0.3 m 見方，實際基腳可能 2 m。從平鉞推到基腳要用**兩條不同的公式**，而且很容易互相混用：

$$\text{承載力：} \quad q_{ult(F)} = q_{ult(P)} \cdot \frac{B_F}{B_P} \quad \text{沉陷量：} \quad S_F = S_P \left(\frac{2B_F}{B_F + B_P} \right)^2$$

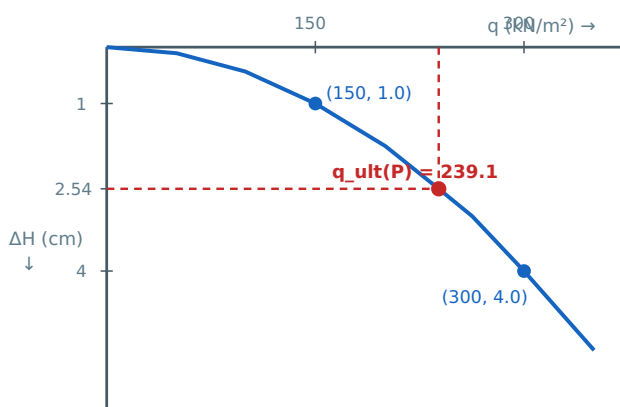
兩條公式為什麼形狀完全不同？

承載力那條來自 § 1.1 的第三項：砂土 $c = 0$ ， q_u 幾乎全由 $0.5\gamma BN_\gamma$ 貢獻，所以與 B 成正比。

沉陷量那條 (Terzaghi & Peck) 是經驗式，反映的是「應力影響深度隨 B 加深，但土的勁度也隨深度增加」的競爭結果。極限檢查： $B_F = B_P$ 時 $\left(\frac{2B}{2B}\right)^2 = 1$ ✓； $B_F \rightarrow \infty$ 時上限為 $2^2 = 4$ —— **沉陷量最多只放大到 4 倍，不會無限成長**，這是這條經驗式最重要的性質。

陷阱：把黏土的規則套到砂土。黏土 $\phi = 0$ 時 $q_u = c_u N_c$ 與 B 無關，所以平鉞與足尺基腳的**承載力相同**；砂土則差了 B_F/B_P 倍。**SM-2017-3** 的 $B_F/B_P = 2.0/0.3 = 6.67$ 倍，若誤以為兩者相同， Q_a 會少算到剩 1/6.67。

平鉞載重曲線 (0.3 m × 0.3 m)



曲線為完美拋物線： $\Delta H = (q/150)^2$

無明顯破壞點時，以 $\Delta H = 2.54$ cm (1 吋) 定義極限承載力
先讀出兩個控制點建立方程式，比肉眼讀圖精確得多

兩種設計哲學，差 9 倍

(一) 承載力控制 (FS = 2)

$$q_{ult(F)} = 239.1 \times (2.0/0.3) = 1594 \text{ kN/m}^2$$

$$Q_a = (1594 - 18)/2 \times 4 = 3152 \text{ kN}$$

→ 對應沉陷量 $\Delta H = 83.5$ cm

精密廠房完全不能接受 ✗

(二) 沉陷量控制 ($\Delta H = 1$ cm)

$$\Delta H_P = 1.0 / (4/2.3)^2 = 0.331 \text{ cm}$$

$$q_{net,a} = 150 \sqrt{0.331} = 86.25 \text{ kN/m}^2$$

$$\rightarrow Q_a = 86.25 \times 4 = 345 \text{ kN}$$

符合精密廠房需求 ✓

砂土淺基礎的設計，幾乎總是被沉陷量綁住，不是被承載力綁住

同一組試驗資料、同一個基腳，兩種設計準則得到 3152 kN 與 345 kN —— 相差 9 倍。「**承載力足夠**」不代表「**可以用**」，這是 **SM-2017-3** 要教的事。

怎麼一眼看出「這題會被沉陷控制」？把承载力控制算出的 $q_{net,a} = 788 \text{ kN/m}^2$ 拿去和平鈹試驗的**最大試驗載重**（約 300 kN/m^2 ）比——設計壓力遠超出曲線量測範圍，代表你把土壤推到了試驗根本沒驗證過的區域。**只要設計壓力落在試驗曲線之外，答案幾乎一定是「沉陷量不可接受」**。這個檢查只要三秒鐘。

3.2 黏土：壓密沉陷與 C_c 的來源

$$S_c = \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \frac{\sigma'_{vf}}{\sigma'_{v0}} \quad (\text{正常壓密黏土})$$

題目若沒給 C_c 卻給了液性限度 LL ，就是要你用 Skempton 經驗式：

$$C_c = 0.009 (LL - 10)$$

公式裡每一項都對應一個物理量，可以逐項檢查方向。

C_c ： e - $\log \sigma'$ 曲線的斜率 → 土愈「軟、可壓縮」愈大。 LL 愈高代表黏土礦物含量高、可壓縮性大，所以 Skempton 式是遞增的。

$H/(1 + e_0)$ ：把「孔隙比的變化」換算成「厚度的變化」—— $\Delta H/H = \Delta e/(1 + e_0)$ 。

$\log(\sigma'_{vf}/\sigma'_{v0})$ ：沉陷只看**應力比**，不看應力差。所以同樣增加 20 kPa ，在淺層（ σ'_{v0} 小）造成的沉陷遠大於深層。這解釋了為什麼淺層軟土最麻煩。

陷阱：正常壓密（NC）與過壓密（OC）用不同公式。 題目寫「正常壓密黏土」才能直接用上式；若是過壓密且 $\sigma'_f < \sigma'_p$ ，應改用回脹指數 C_s （約 $C_c/5 \sim C_c/10$ ），沉陷量會小一個數量級。**SM-2015-4** 明寫「正常壓密」，可直接用 C_c ；**SM-2010-4** 寫「過壓密黏土」，若要它算沉陷就得換公式。

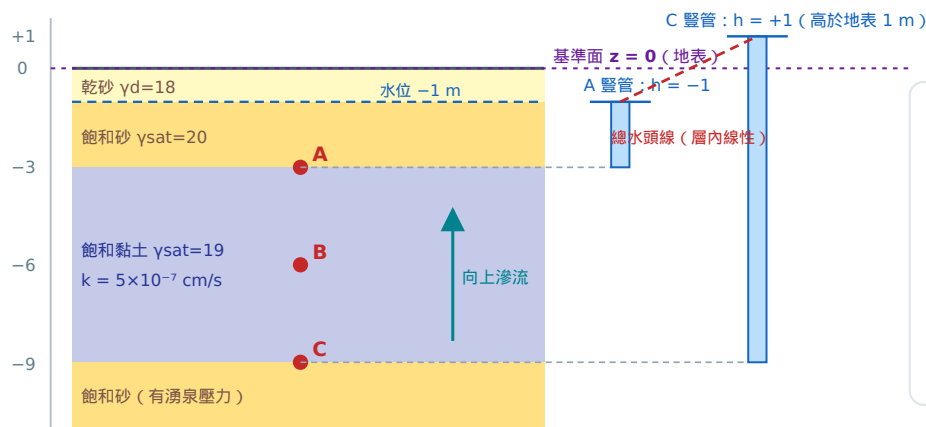
陷阱： C_c 是常用對數（底數 10），不是自然對數。 用 $\ln$ 會讓答案放大 2.303 倍。手算時可用「 $\log 2 \approx 0.301$ 、 $\log 1.1 \approx 0.041$ 」做量級檢查——一般建築物的壓密沉陷落在數公分到十幾公分，若算出零點幾公分或一公尺，多半是這裡出錯。

§4 水頭三兄弟：右端的全部基礎

6 題滲流題，全部建立在同一條恆等式上：

$$h (\text{總水頭}) = z (\text{位置水頭}) + h_p (\text{壓力水頭}), \quad u = h_p \gamma_w = (h - z) \gamma_w$$

會不會算滲流，就是會不會在每一個點正確填出這三個數字。**沒有滲流時 h 處處相同（靜水），有滲流時 h 沿流向下降——差別僅此而已。**



三兄弟怎麼填

A : $z = -3$, $h_p = 2$, $h = -1$

$u = 2 \times 9.81 = 19.6 \text{ kPa}$

C : $z = -9$, $h_p = 10$, $h = +1$

$u = 10 \times 9.81 = 98.1 \text{ kPa}$

B (中點) : h 線性內插

$u = (19.6 + 98.1)/2 = 58.9 \text{ kPa}$

$h_C > h_A \rightarrow$ 水由下往上

位置水頭 z 由基準面量起 (向上為正) ; 壓力水頭 h_p 就是豎管內的水柱長度

總水頭 h 就是豎管水面的高程 —— 這是最快的讀法

數據取自 [SM-2021-1](#)。豎管水面的高程就是該點的總水頭 —— 記住這一句, 「湧泉壓力使水上升到高於地表 1 m」就直接翻譯成 $h_C = +1 \text{ m}$, 不必再繞。

基準面設在哪裡都可以, 但三個原則不能違反。 ① 全題只能有一個基準面; ② 位置水頭有正負, 地表以下為負 (若基準面設在地表); ③ 最後算出的 u 與流向 **不會因基準面而改變** (因為 u 只看 $h - z$, 兩者同時平移會抵消)。 **檢查法:** 把基準面往下移 5 m, 重算一次 u , 答案應該一模一樣。不一樣就是某一項忘了跟著平移。

陷阱一: 以為孔隙水壓永遠是 $\gamma_w z_w$ 。 靜水壓只是「上下邊界水頭相同」的特例。[SM-2021-1](#) 的黏土層上下邊界水頭差 2 m, 層內 u 必須用線性內插; 若硬套靜水壓, B 點會算成 $(6 - 1) \times 9.81 = 49.1 \text{ kPa}$ 而非正確的 58.9 kPa, 有效應力連帶全錯。

判準: 只要題目出現「穩定滲流」「湧泉」「抽降」「水頭差」, 靜水壓假設就作廢。

陷阱二: 「速率」不是「流量」。 題目問滲流「速率」就是 $v = ki$ (單位 m/s 或 cm/s), 不必乘面積; 問「滲流量」才要 $q = kiA$ 。SM-2021-1 問速率, 答案是 $1.67 \times 10^{-7} \text{ cm/s}$; 多乘一個面積就答錯了。**看單位: 要求 m^3/s 才是流量。**

4.1 手算範例：SM-2021-1 的應力剖面

總應力（由上而下逐層累加，用總單位重）

$$\sigma_A = 1(18) + 2(20) = 58, \quad \sigma_B = 58 + 3(19) = 115, \quad \sigma_C = 58 + 6(19) = 172 \text{ kPa}$$

孔隙水壓（A 在靜水區、C 由豎管讀出、B 線性內插）

$$u_A = 2(9.81) = 19.62, \quad u_C = 10(9.81) = 98.1, \quad u_B = \frac{19.62+98.1}{2} = 58.86 \text{ kPa}$$

有效應力

$$\sigma'_A = 38.38, \quad \sigma'_B = 56.14, \quad \sigma'_C = 73.90 \text{ kPa}$$

滲流方向與速率

$$H_A = -3 + 2 = -1 \text{ m}, \quad H_C = -9 + 10 = +1 \text{ m} \Rightarrow H_C > H_A, \text{ 水由下往上}$$

$$i = \frac{\Delta H}{L} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad v = ki = 5 \times 10^{-7} \times \frac{1}{3} = 1.67 \times 10^{-7} \text{ cm/s}$$

自我檢查（兩個都要做）

- ① σ' 必須全程遞增 —— $38.4 \rightarrow 56.1 \rightarrow 73.9 \checkmark$ 。若中間出現下降，通常是 u 算錯。
- ② 向上滲流會降低有效應力，所以 σ'_B 應該小於靜水壓假設下的值。靜水假設會得 $115 - 49.1 = 65.9$ kPa，實際 56.1 kPa，確實較小 $\checkmark$ —— 方向對了，數字才可信。

§ 5 滲流計算：一維串聯與二維流網

5.1 一維串聯：完全就是電阻串聯

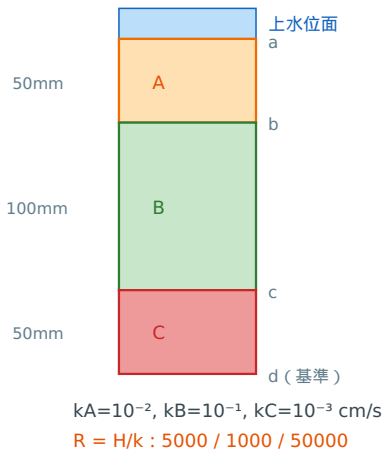
水由上而下流過疊在一起的三層土。連續方程式要求每一層的流速 v 都相同（沒有水憑空消失），於是 $v = k_i \frac{\Delta h_i}{H_i}$ 對每一層都成立 —— 移項得 $\Delta h_i \propto \frac{H_i}{k_i}$ 。把 H_i/k_i 當成「滲透阻力」，這就是電阻串聯：電流相同、電壓依電阻分配。

$$R_i = \frac{H_i}{k_i}, \quad \Delta h_i = \Delta h \cdot \frac{R_i}{\sum R}, \quad k_{eq} = \frac{\sum H_i}{\sum \frac{H_i}{k_i}} \quad (\text{調和平均})$$

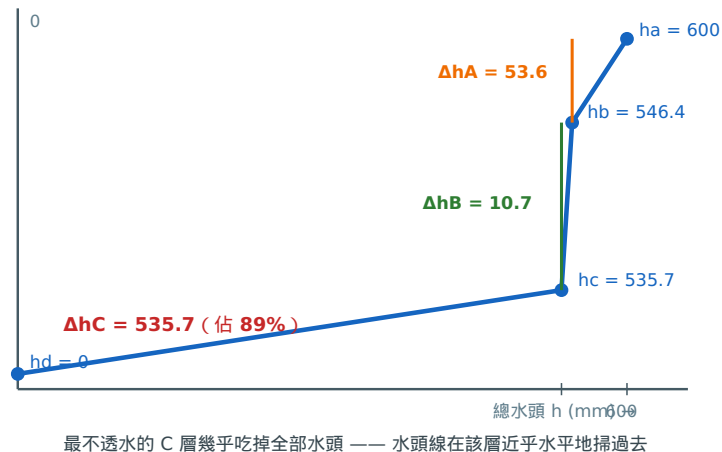
調和平均意味著「最不透水的那一層說了算」。串聯電阻中最大的那一顆主宰總電阻；同理， k 最小的那一層吃掉絕大部分水頭。SM-2022-3 中 C 層的 k 只有 B 層的 1%，於是它一層就吃掉 89% 的總水頭差。

極限檢查：若某層 $k \rightarrow 0$ （完全不透水）， $k_{eq} \rightarrow 0$ 、該層 $\Delta h_i \rightarrow \Delta h$ 。這也解釋了 SM-2010-3 為什麼可以「忽略黏土層、只算砂土層的流徑」—— 不是黏土不重要，而是它幾乎不導水，水繞著它走。

三層串聯（水由上往下）



總水頭沿深度的變化



最不透水的 C 層幾乎吃掉全部水頭 —— 水頭線在該層近乎水平地掃過去

水頭線的斜率就是水力坡降。C 層的坡降是 $535.7/50 = 10.7$ ，A 層只有 $53.6/50 = 1.07$ ，B 層 0.107。同一股水流通過不同的 k ，用不同的坡降「換」出相同的流速。

手算：SM-2022-3 的 5 小時總流量

用任何一層都可以算 v （三層相同）。取 A 層，長度統一為 cm：

$$v = k_A \frac{\Delta h_A}{H_A} = 10^{-2} \times \frac{5.357 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} = 1.071 \times 10^{-2} \text{ cm/s}$$

$$q = vA = 1.071 \times 10^{-2} \times (5 \times 5) = 0.2679 \text{ cm}^3/\text{s}$$

$$Q = qt = 0.2679 \times (5 \times 3600) = 4821 \text{ cm}^3 = \boxed{4.82 \times 10^{-3} \text{ m}^3}$$

自我檢查（一定要做）：換用 C 層重算 $v = 10^{-3} \times \frac{53.57}{5} = 1.071 \times 10^{-2} \text{ cm/s}$ —— 兩層算出同一個 v ，才證明水頭分配沒錯。這是這類題最有效的驗算。

陷阱：單位。 本題 k 用 cm/s、尺寸用 mm、答案要 m^3 —— 三種單位。安全作法：算「比例」時單位可以不統一（ R_i 只比大小），算「數值」時一律先換成 cm。最後 $1 \text{ m}^3 = 10^6 \text{ cm}^3$ 。若答案落在 10^{-3} m^3 量級才合理；出現 1 m^3 或 10^{-9} m^3 就是差了 10^3 倍。

5.2 斜向滲流：流徑與截面積都要投影

兩個投影，方向相反，很容易只做一半。

① 流徑長度：沿流線量，不是垂直高差 $\rightarrow L = \Delta Z / \sin \theta$ （除以 $\sin \theta$ ，變長）。

② 截面積：達西定律的 A 必須垂直於流向 $\rightarrow A_{\perp} = A_{\text{水平}} \sin \theta$ （乘以 $\sin \theta$ ，變小）。

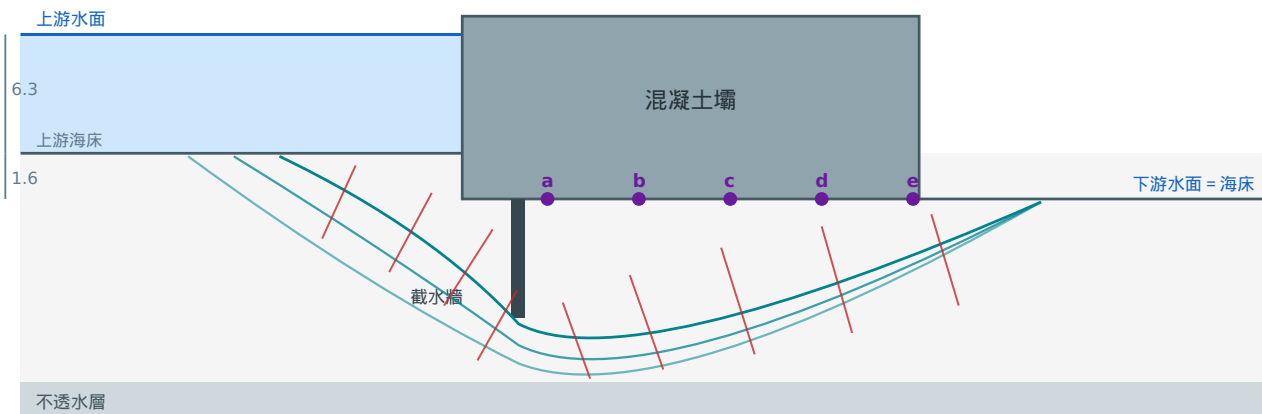
SM-2011-2 ($\theta = 53^\circ$, $\sin \theta = 0.8$)： $L = 5/0.8 = 6.25 \text{ m}$ 、 $A_{\perp} = 4 \times 0.8 = 3.2 \text{ m}^2$ 。只做流徑不做面積，流量會多算 25%。

驗算法：換一條路走。 SM-2011-2 也可以用「垂直方向的流速分量 $\times$ 水平面積」計算：

$v_z = (ki) \sin \theta = 1.92 \times 10^{-5} \text{ m/s}$ ， $Q = v_z \times 4 = 7.68 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$ —— 與 $kiA_{\perp}$ 完全一致。兩條路殊途同歸，就代表兩個投影都做對了。

5.3 二維流網：只要數兩個數字

$$q = kH \frac{N_f}{N_d}, \quad \Delta h = \frac{H}{N_d}, \quad h_i = H_{up} - n_i \Delta h, \quad u_i = (h_i - z_i) \gamma_w$$



Nd = 10 個等勢降 (紅線之間的「格」)

Nf = 4 個流槽 (青線之間的「道」)

總水頭差不是圖上最大的那個數字

$\Delta H = 6.3$ (上游水深) + 1.6 (壩底埋深) = 7.9 m

因為下游水面比上游海床還低 1.6 m

流網示意 (依 SM-2018-3)。青色為流線、紅色為等勢線。 N_f 數「流線之間的通道」， N_d 數「等勢線之間的間隔」——都是數「格子」不是數「線」，這是最常見的差一錯誤。

手算：SM-2018-3 ($k = 3.5 \times 10^{-6}$ m/s, $N_f = 4$, $N_d = 10$)

$$\Delta H = 6.3 + 1.6 = 7.9 \text{ m}, \quad \Delta h = \frac{7.9}{10} = 0.79 \text{ m}$$

$$q = kH \frac{N_f}{N_d} = 3.5 \times 10^{-6} \times 7.9 \times \frac{4}{10} = \boxed{1.106 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}/\text{m}}$$

以壩底為基準面 (各點 $z = 0$, 故 $u_i = h_i \gamma_w$)，從上游算起累積降數：

點	累積降數 n	$h = 7.9 - 0.79n$ (m)	$u = h \gamma_w$ (kPa)
a	6	3.16	31.00
b	7	2.37	23.25
c	8	1.58	15.50
d	9	0.79	7.75
e	10	0	0

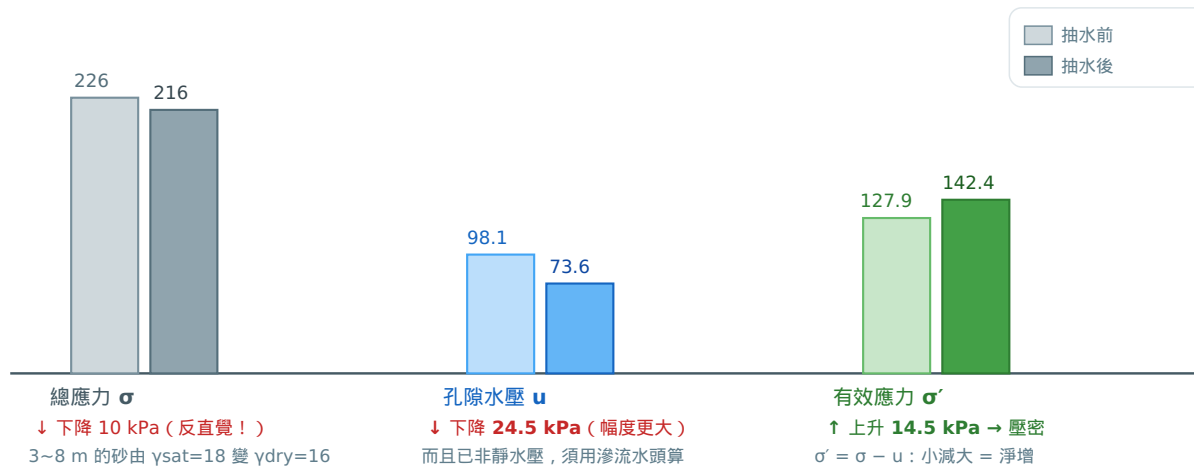
自我檢查：① e 點是下游出口，總水頭必須為 0、上揚壓力必須為 0 ✓；② 相鄰兩點差恰好 $0.79 \times 9.81 = 7.75$ kPa，等差 ✓。只要末點歸零、間距等差，這一整組數字就不會錯。

陷阱：總水頭差要從圖面幾何推，不能照抄標註。 SM-2018-3 圖上印了 6.3、1.6、9.4、17.2 四個數字。驗證方法：截水牆長 $9.4 - 1.6 = 7.8\text{ m}$ 、牆底至不透水層 $17.2 - 9.4 = 7.8\text{ m}$ —— 兩者相等，證明所有尺寸都自上游海床起算。因此 $\Delta H = 6.3 + 1.6 = 7.9\text{ m}$ ，而非 6.3 m。看到一組尺寸，先找「能互相驗證」的那兩個。

§ 6 抽水的連鎖後果：本單元兩端唯一的交會點

抽水看起來只是「把水位降下來」，實際上同時做了三件事：① 上下層產生水頭差 → 誘發滲流；② 原本在水面下的土變成水面上 → 總應力 σ 下降；③ 孔隙水壓 u 下降的幅度大於總應力下降的幅度 → σ' 淨增加 → 壓密沉陷。第 ② 點最反直覺，也最常被漏掉。

抽水前後（黏土層中央點，地表下 13 m）



數據取自 SM-2015-4。σ 與 u 都下降，但 u 降得更多，所以 σ' 反而上升 —— 這就是抽水造成地層下陷的完整機制。

為什麼總應力會下降？ 因為水也有重量。原本 3~8 m 那段砂土是飽和的 ($\gamma_{sat} = 18$)，抽乾之後孔隙裡的水跑掉了，剩下 $\gamma_{dry} = 16$ —— 每公尺少了 2 kN/m^3 ，5 公尺就少了 10 kPa。下方黏土承受的「總」重量確實變輕了。

但孔隙水壓降得更多：水頭降 5 m 就是 $5 \times 9.81 = 49\text{ kPa}$ 的量級（本題因黏土層內是線性滲流，中央點只降 24.5 kPa）。一個降 10、一個降 24.5，相減淨增 14.5 —— 這 14.5 kPa 就是壓密的驅動力。

手算：SM-2015-4 全程（砂土 0~9 m、黏土 9~17 m 厚 8 m、原水位 GL-3 m、砂層水頭抽降 5 m）

① 滲流（右端） 黏土層上邊界水頭降 5 m、下邊界不變 → 產生向上滲流

$$i = \frac{\Delta h}{H_c} = \frac{5}{8} = 0.625, \quad \frac{q}{A} = v = ki = 10^{-7} \times 0.625 = \boxed{6.25 \times 10^{-8} \text{ m/s}}$$

② 抽水前的應力（中央點，地表下 13 m；水位 GL-3）

$$\sigma_{v0} = 3(16) + 6(18) + 4(17.5) = 226, \quad u_0 = 10(9.81) = 98.1 \Rightarrow \sigma'_{v0} = 127.9 \text{ kPa}$$

③ 抽水後的應力（等效水位降至 GL-8； u 用滲流水頭，不是靜水壓）

$$\sigma_{vf} = 8(16) + 1(18) + 4(17.5) = 216 \text{ kPa}$$

$$h_{mid} = \frac{h_{top} + h_{bot}}{2} = \frac{9 + 14}{2} = 11.5 \text{ m} \Rightarrow h_p = 11.5 - 4 = 7.5 \text{ m}, \quad u_f = 73.6 \text{ kPa}$$

$$\sigma'_{vf} = 216 - 73.6 = 142.4 \text{ kPa}$$

④ 壓密沉陷（左端） 題目給 $LL = 50$ 而未給 C_c → 用 Skempton

$$C_c = 0.009(50 - 10) = 0.36$$

$$S_c = \frac{0.36 \times 8}{1 + 0.9} \log \frac{142.4}{127.9} = 1.516 \times 0.0467 = \boxed{7.08 \text{ cm}}$$

自我檢查： σ' 只增加 11.4% ($\log 1.114 = 0.047$)，所以沉陷量應該是「數公分」等級。若算出 70 cm 或 0.7 cm，去檢查是不是用了 $\ln$ 或把 H 的單位弄錯。

陷阱： u_f 不能用「新水位」直接算靜水壓。抽水後黏土層內是穩定滲流， u 由總水頭線性內插而來（ $u_f = 73.6$ ）。若誤用靜水壓（水位 GL-8，中央點 13 m → $5 \times 9.81 = 49.1 \text{ kPa}$ ）， σ'_{vf} 會變成 166.9 kPa，沉陷量算成 $1.516 \times \log(166.9/127.9) = 17.5 \text{ cm}$ —— 誇大 2.5 倍。

6.1 滲流力：另一種看同一件事的方式

$$j = i \gamma_w \quad [\text{kN/m}^3] \quad (\text{體積力，方向與水流一致})$$

滲流力與有效應力是同一件事的兩種記帳法。「向上滲流使 σ' 下降」和「向上的滲流力 j 抵銷土的有效重 γ' 」講的是同一回事。當 $j = \gamma'$ （即 $i = i_{cr} = \gamma'/\gamma_w$ ）時 σ' 歸零 → 砂湧。兩套記法只能擇一，混用會重複計算。

手算：SM-2010-3（黏土 0~2 m、砂 2~8 m、水位 GL-1、開挖至 GL-4、擋土壁貫入至 GL-5）

$$\Delta h = 4.0 - 1.0 = 3.0 \text{ m}$$

流徑只算砂土層（黏土幾乎不導水，見 § 5.1 的極限檢查）：

$$L = \underbrace{(5 - 2)}_{\text{外側}} + \underbrace{(5 - 4)}_{\text{內側}} = 4.0 \text{ m} \Rightarrow i = \frac{3.0}{4.0} = 0.75$$

$$j = i\gamma_w = 0.75 \times 9.81 = \boxed{7.36 \text{ kN/m}^3 \text{ (向上)}}$$

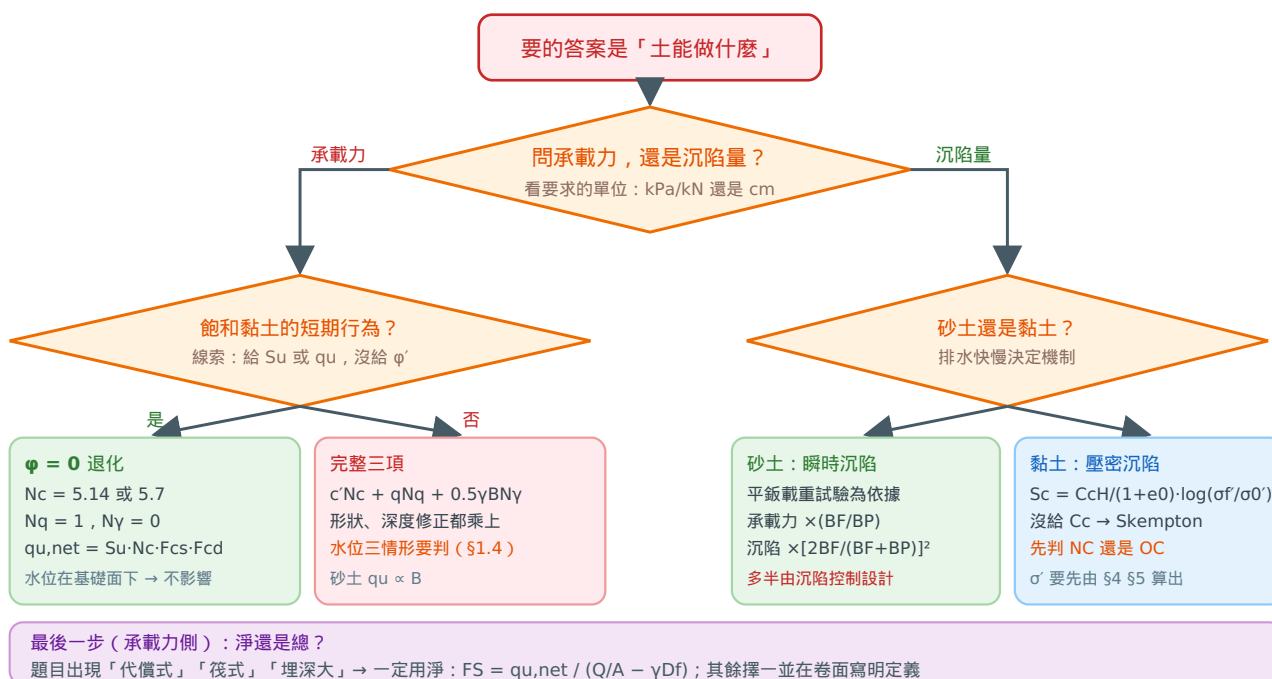
$$i_{cr} = \frac{18 - 9.81}{9.81} = 0.835 \Rightarrow FS = \frac{0.835}{0.75} = \boxed{1.11}$$

結論的寫法很重要： $FS = 1.11 > 1.0$ 理論上不會管湧，但規範要求 1.5 ~ 2.0，實務上極度危險，應加深貫入或坑外降水。只寫「大於 1，安全」會失分。

陷阱：流徑要不要含黏土層？ 本題把黏土層排除在流徑之外（ $L = 4 \text{ m}$ 而非 $L = 6 \text{ m}$ ）。理由是 $k_{clay} \ll k_{sand}$ ，水繞著黏土走、水頭幾乎全消耗在砂層。若把黏土厚度也算進 L ，坡降會被低估、 FS 被高估，偏於不安全。判斷：外側的滲流路徑，只從「透水層頂面」起算。

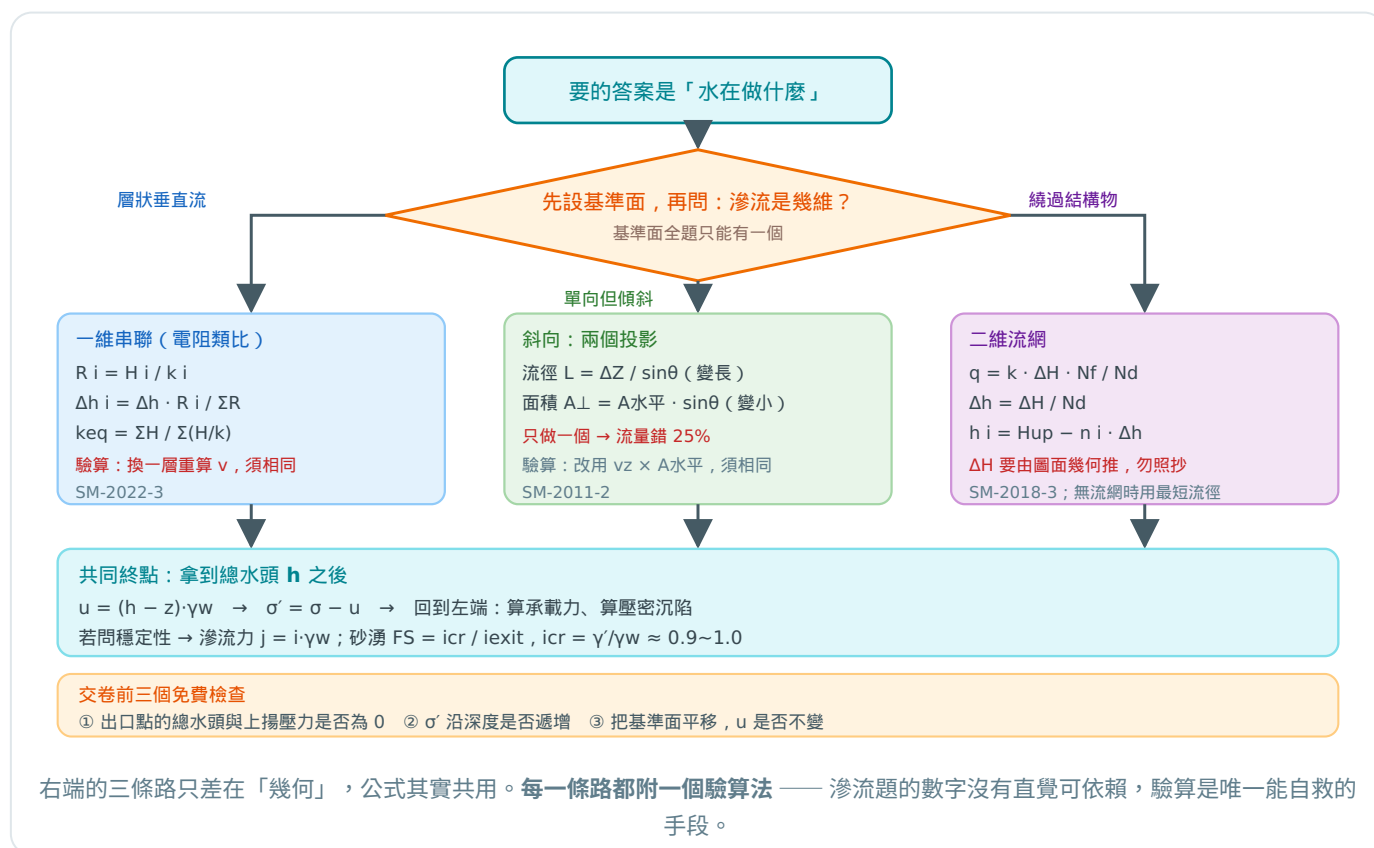
§ 7 解題決策流程

7.1 左端：承載力與沉陷量



左端的分岔只有兩層：先分「強度／變形」，再分「短期／長期」或「砂土／黏土」。公式其實只有兩條，難的是把題目歸到正確的格子。

7.2 右端：水頭與滲流



§ 8 歷屆題 × 觀念對照表

主分類 10 題，橫跨 2009～2022。近 6 年（2017～2022）出題 3 次。另有 3 題以本子項為副分類（列於表末）。

題號	考年	端	核心模型／公式	本講義對應節次
SM-2009-2	2009	左端	部分代償式筏基、淨承载力反推 D_f 、Terzaghi 抗隆起、上舉檢核	§ 1.2、§ 2.1、§ 2.2
SM-2010-3	2010	右端	最短流徑、滲流 $j = i \gamma_w$ 、管湧 $FS = i_{cr} / i$	§ 5.1、§ 6.1
SM-2010-4	2010	左端	$\phi = 0$ 承载力、淨容許承载力、水位下降對長短期的影響	§ 1.2、§ 1.4、§ 2
SM-2011-2	2011	右端	斜向滲流、水頭三兄弟、流徑與截面積兩個投影	§ 4、§ 5.2
SM-2015-4	2015	兩端	抽水 → 滲流 + 總應力下降 → σ' 增加 → 壓密沉陷；Skempton C_c	§ 3.2、§ 6
SM-2017-3	2017	左端	平鈹載重試驗、砂土尺寸效應（承载力與沉陷兩條不同公式）、承载力控制 vs 沉陷量控制	§ 1.1、§ 3.1
SM-2018-3	2018	右端	流網 N_f / N_d 、上揚壓力、由圖面幾何推總水頭差	§ 5.3
SM-2020-4	2020	左端	$S_u = q_u / 2$ 、Terzaghi 條形 $N_c = 5.7$ 、淨載重比較、自行假設 FS	§ 1.2、§ 1.5、§ 2

題號	考年	端	核心模型／公式	本講義對應節次
SM-2021-1	2021	右端	水頭三兄弟、湧泉壓力、 $\sigma/u/\sigma'$ 剖面、滲流方向與速率	§ 4、§ 4.1
SM-2022-3	2022	右端	層狀垂直滲流串聯、水頭損失依 H/k 分配、單位換算	§ 5.1

副分類（主戰場在別的子項，可當延伸閱讀）： SM-2004-4（軟弱地盤儲油槽、預壓工法、現地調查與監測項目）、SM-2006-1（十字片剪試驗、過壓密比、極限平衡）、SM-2007-2（流砂 vs 土壤液化的區辨、UU/CU 試驗）

考點群出現次數

考點群	題數	代表題
水頭、孔隙水壓與應力剖面	4	SM-2021-1、SM-2011-2、SM-2015-4、SM-2010-3
承载力公式與容許承载力	3	SM-2020-4、SM-2010-4、SM-2009-2
滲流量計算（一維／二維）	3	SM-2022-3、SM-2011-2、SM-2018-3
淨 vs 總、代償式基礎	3	SM-2009-2、SM-2010-4、SM-2020-4
沉陷量（彈性／壓密）	2	SM-2017-3、SM-2015-4
滲流破壞（管湧、上舉）	2	SM-2010-3、SM-2009-2（另見 SM-U3-3 講義）

§ 9 陷阱總表（考前十分鐘掃這一頁）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知
1	大綱名稱「淺基礎之承载力與沉陷量」	只準備承载力公式	10 題中 6 題是滲流；依歷屆分布滲流反而更常出
2	題目給了 F_{cs} 、 F_{cd}	隨手用 $N_c = 5.7$	給修正係數=Meyerhof 一般式， $\phi = 0$ 取 $N_c = 5.14$ 。SM-2010-4
3	「狹長基礎」「條形基礎」且未給修正係數	用 5.14 再乘形狀係數	Terzaghi 條形 $N_c = 5.7$ ；兩版本擇一並寫明。SM-2020-4
4	看到「地下水位」	反射性把單位重改成 γ'	先問「這一項有沒有用到單位重」。 $\phi = 0$ 時 $N_\gamma = 0$ ，水位在基礎面下完全不影響
5	水位在基礎面以下	一律不管	要看是否在基礎面下 B 以內；在範圍內時 N_γ 項要用加權單位重（§ 1.4）
6	「代償式」「筏式基礎」	用 $FS = q_{ult}/(Q/A)$	必用淨： $FS = q_{ult,net}/(Q/A - \gamma D_f)$ ，否則代償的效益完全反映不出來。SM-2009-2
7	求容許承载力	沒寫用哪個定義	q_u/FS 與 $(q_u - q)/FS + q$ 差 15%；兩者都給分，但一定要寫明。SM-2010-4
8	題目沒給安全係數	直接比較 q_{ult} 與載重	淺基礎自行假設 $FS = 3.0$ 並在卷面寫出，這是判定「安全與否」的依據。SM-2020-4
9	基礎混凝土厚度與埋深相同	只算牆載重 Q/B	混凝土取代了原土，額外淨壓力為 $(\gamma_c - \gamma_{soil})D_f$ 。SM-2020-4
10	平板載重試驗推到足尺基腳（砂土）	令 $q_{ult(F)} = q_{ult(P)}$	那是黏土的性質。砂土 $q_u \propto B$ ，要乘 B_F/B_P 。SM-2017-3

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知
11	同一題要換算沉陷量	沉陷量也按 B_F/B_P 線性放大	用 Terzaghi & Peck : $S_F = S_P[2B_F/(B_F + B_P)]^2$ ，上限只放大 4 倍
12	算出承载力控制的 Q_a 很大	直接建議採用	回頭算對應沉陷量。SM-2017-3 的 3152 kN 對應 83.5 cm，完全不可用
13	「正常壓密／過壓密」字樣	一律用 C_c	OC 且 $\sigma'_f < \sigma'_p$ 要用回脹指數 $C_s \approx C_c/5 \sim C_c/10$ ，沉陷小一個數量級
14	給了 LL 卻沒給 C_c	卡住不會做	Skempton : $C_c = 0.009(LL - 10)$ 。 SM-2015-4
15	壓密沉陷公式的 log	用自然對數 $\ln$	是常用對數（底 10），用 $\ln$ 會放大 2.303 倍
16	要求算孔隙水壓	一律 $u = \gamma_w z_w$	靜水壓只是「上下水頭相同」的特例。有滲流時 $u = (h - z)\gamma_w$ 。 SM-2021-1、SM-2015-4
17	「湧泉壓力使水上升至高於地表 1 m」	不知道怎麼轉成數字	豎管水面高程＝該點總水頭 。 $h_C = +1\text{ m}$ ， $h_p = 1 + 9 = 10\text{ m}$
18	題目問滲流「速率」	算 $q = kiA$	速率是 $v = ki$ (m/s)，流量才乘面積。看要求的單位
19	斜向滲流	流徑用垂直高差	$L = \Delta Z / \sin \theta$ （變長）。 SM-2011-2
20	同上，算流量	截面積用水平投影面積	$A_\perp = A_{\text{水平}} \sin \theta$ （變小）。兩個投影都要做，只做一個會錯 25%
21	層狀垂直滲流	用算術平均求 k_{eq}	垂直流是 串聯 ，用調和平均 $k_{eq} = \sum H / \sum (H/k)$ ，由最不透水層主宰
22	流網數 N_f 、 N_d	數「線」的條數	數的是 格子（間隔） ：流線之間的通道、等勢線之間的降數
23	圖面標了好幾個尺寸	把最大的水深當總水頭差	要找能互相驗證的尺寸推基準。SM-2018-3 是 $6.3 + 1.6 = 7.9\text{ m}$ 不是 6.3 m
24	開挖外側有黏土蓋在砂層上	流徑把黏土厚度也算進去	黏土幾乎不導水，流徑 只從透水層頂面起算 ；含進去會高估 FS。 SM-2010-3
25	抽水降低水位	以為總應力不變	飽和變乾燥 $\rightarrow \gamma_{sat} \rightarrow \gamma_{dry} \rightarrow$ 總應力也會下降 ； 但 u 降更多， σ' 仍淨增。 SM-2015-4
26	算出 $FS_{\text{piping}} = 1.11$	寫「大於 1，安全」	規範要求 1.5 $\sim$ 2.0，應寫「理論上不破壞但實務極危險」並提對策。 SM-2010-3

§ 10 自我檢測：能回答才算讀懂

1 承载力公式的三項為什麼可以直接相加？

因為它們是同一個破壞機構中三種**互相獨立**的抵抗來源：破壞面上的凝聚力、旁邊覆土往下壓、被擠動土體本身的重量。疊加不是湊出來的近似，而是把同一個力平衡拆成三塊分別計算再合起來（嚴格說 Terzaghi 的疊加是一個保守近似，因為三者的破壞面略有差異，但方向偏安全）。（§ 1.1）

2 為什麼砂土的 q_u 與 B 成正比，黏土卻與 B 無關？

砂土 $c = 0$ 、埋深常很淺， q_u 幾乎全由第三項 $0.5\gamma BN_\gamma$ 貢獻 $\rightarrow$ 正比於 B 。飽和黏土短期 $\phi = 0$ 時 $N_\gamma = 0$ ，第三項消失，只剩 $c_u N_c$ ，完全不含 B 。這直接決定了平鈹載重試驗的兩種放大規則。（§ 1.1、§ 1.2、§ 3.1）

3 $N_q \rightarrow 1$ 、 $N_\gamma \rightarrow 0$ 、 $N_c \rightarrow \pi + 2$ 三個極限各代表什麼？

$N_q \rightarrow 1$ ：沒有摩擦時旁邊的覆土壓多少就還你多少，不放大。 $N_\gamma \rightarrow 0$ ：沒有摩擦時破壞土體自重不提供抗剪力，這一項消失。 $N_c \rightarrow \pi + 2 = 5.14$ ： $(N_q - 1) \cot \phi$ 的 $0 \times \infty$ 極限，即 Prandtl 的理論解。三者都能在忘記公式時當作檢查。（§ 1.2）

4 為什麼代償式基礎非用「淨」的定義不可？

因為代償的效益就藏在 $q_{net} = Q/A - \gamma D_f$ 這個減號裡。用總／總的定義，分母是 Q/A ，完全看不出挖深有什麼好處， FS 幾乎不隨 D_f 變化；用淨／淨，挖愈深分母愈小、 FS 愈大，才呈現正確的物理趨勢。（§ 2.1）

5 地下水位在「基礎面以下但不到 B 」時為什麼還要修正？

因為承载力破壞的土體深度大約就是 B 。水位若落在這個範圍內，破壞區有一部分在水下、單位重要用 γ' ，所以第三項要用加權平均單位重。水位超過基礎面下 B 就在破壞區之外，完全不影響。記住這個物理判準就不用背三條規則。（§ 1.4）

6 為什麼砂土淺基礎「幾乎總是被沉陷量控制」？

砂土的極限承载力隨 B 線性成長，所以大基礎的 q_{ult} 很大、承载力幾乎不會不夠；但沉陷量同樣隨 B 增加（Terzaghi & Peck 上限 4 倍），而結構物對沉陷的容忍度是固定的幾公分。兩條曲線一升一定，於是沉陷先觸頂。SM-2017-3 的 3152 kN vs 345 kN 就是量化的證據。（§ 3.1）

7 Terzaghi & Peck 沉陷修正式為什麼有上限 4 倍？

$\left(\frac{2B_F}{B_F + B_P}\right)^2$ 在 $B_F \rightarrow \infty$ 時趨近 $2^2 = 4$ 。物理意義是：基礎加大會讓應力影響到更深的地層（沉陷變大），但更深的地層本身也更緊密、勁度更高（沉陷變小），兩個效應競爭的結果使放大倍數收斂。極限檢查： $B_F = B_P$ 時比值為 1。（§ 3.1）

8 「豎管水位」到底對應三兄弟中的哪一個？

豎管水面的高程＝該點的總水頭 h ；豎管內水柱的長度＝壓力水頭 h_p ；兩者差 z 。所以「水上升到高於地表 1 m」直接翻譯成 $h = +1$ m（以地表為基準面），再由 $h_p = h - z = 1 - (-9) = 10$ m 得 $u = 98.1$ kPa。（§ 4）

9 基準面設在哪裡會不會影響答案？怎麼驗證？

不會。因為 $u = (h - z)\gamma_w$ ，平移基準面會讓 h 與 z 同時平移相同的量，相減後抵消。驗證法：把基準面往下移 5 m，重算一次 u ，答案應完全相同；若不同，代表有某一項忘了跟著平移。（§ 4）

10 層狀垂直滲流為什麼用調和平均而不是算術平均？

因為垂直流是串聯：流速相同、水頭損失依阻力 H_i/k_i 分配，就像串聯電阻分壓。調和平均由最小的 k 主宰。（水平向的層狀滲流才是並聯，用加權算術平均。）SM-2022-3 中 C 層 k 最小，一層吃掉 89% 的水頭。（§ 5.1）

11 斜向滲流的兩個投影，為什麼一個乘 $\sin \theta$ 一個除 $\sin \theta$ ？

流徑是沿流線量的斜邊，比垂直高差長，所以 $L = \Delta Z / \sin \theta$ ；截面積必須垂直於流速向量，水平面積投影過去會變小，所以 $A_\perp = A_{\text{水平}} \sin \theta$ 。驗算：改用「垂直流速分量 $\times$ 水平面積」應得到相同流量。（§ 5.2）

12 抽水明明把水抽掉了，為什麼總應力會「下降」？

因為水也有重量。原本飽和的那段土 γ_{sat} ，抽乾後孔隙水跑掉、剩下 γ_{dry} ，每公尺少了約 2 kN/m^3 。下方土層承受的總重量確實變輕。但孔隙水壓下降得更多，所以 $\sigma' = \sigma - u$ 仍然淨增——這就是抽水導致地層下陷的完整機制。（§ 6）

13 水位下降對承载力是好事還是壞事？

對承载力是好事：短期（ $\phi = 0$ ）不變，長期因有效應力上升而增加。對沉陷是壞事：有效應力增加必然伴隨壓密沉陷。所以 SM-2010-4 若追問「設計上要注意什麼」，答案是「承载力無虞，但必須檢核壓密沉陷是否超過容許值」。（§ 1.4、§ 6）

14 開挖外側蓋著黏土時，滲流路徑要不要含黏土層厚度？

不要。 $k_{clay} \ll k_{sand}$ ，水繞著黏土走、水頭幾乎全消耗在砂層。把黏土厚度算進 L 會使坡降被低估、 FS 被高估，偏於不安全。判準：外側流徑只從「透水層頂面」起算。（§ 5.1、§ 6.1）

§ 10.5 因果鏈重列

四條鏈，考前唸過一遍比重看公式有效。

① 承载力公式為什麼是三項

基礎壓下去 → 土體沿固定形狀的破壞面被擠出 → 阻止它的只有三件事：破壞面上的凝聚力、旁邊覆土往下壓、被擠動土體的自重 → 三項各乘一個只與 ϕ 有關的幾何因數 → $q_u = cN_c + qN_q + 0.5\gamma BN_\gamma$ 。

② 為什麼砂土基礎由沉陷控制

砂土 $c = 0 \rightarrow q_u$ 由第三項主導 → $q_u \propto B$ ，加大基礎承载力線性成長 → 但沉陷量也隨 B 增加（上限 4 倍）→ 而結構物容許沉陷是固定的幾公分 → 沉陷先觸頂 → 設計值由沉陷準則決定，往往只有承载力準則的 1/10。

③ 抽水為什麼造成地層下陷

抽降水頭 → 上下層產生水頭差 → 誘發滲流， u 不再是靜水壓 → 同時水位以下的土變乾，總應力 σ 下降 → 但 u 下降幅度更大 → $\sigma' = \sigma - u$ 淨增 → 黏土沿 $e-\log \sigma'$ 曲線壓縮 → 壓密沉陷（且需要數年至數十年才發展完成）。

④ 向上滲流為什麼會砂湧

水由下往上流 → 對土粒施加向上的滲流力 $j = i\gamma_w$ → 抵銷土的有效重 γ' → 有效應力下降 → 當 $i = i_{cr} = \gamma'/\gamma_w$ 時 $\sigma' = 0$ → 土粒間失去接觸力、抗剪強度歸零 → 流砂／砂湧。同一件事也可以說成「 u 上升把 σ' 吃光」——兩種記帳法擇一，不可混用。

★ § 11 精選 6 題：兩端各三題

貪婪最大覆蓋演算法給出的一組是 SM-2010-3／SM-2010-4／SM-2021-1／SM-2011-2／SM-2022-3／SM-2020-4（標籤覆蓋 75%），但那一組完全沒有沉陷量題——而「沉陷量」四個字就寫在本子項的名稱裡，且它是砂土淺基礎設計的真正控制條件。下面這一組覆蓋 69%，但兩端各三題、承载力與沉陷都練到，考點群完整得多。

左端（承载力与沉陷量）

① SM-2017-3 (2017) — 兩種設計哲學的正面對決

為什麼選它：本子項唯一同時練到「承载力控制」與「沉陷量控制」的題目，而且要自己從圖上的曲線建立數學模型（讀出 (150,1)、(300,4) 兩點看出 $\Delta H = (q/150)^2$ ）—— 這種「題目不給參數、要自己造」的能力別題完全練不到。還一次考了砂土的兩條尺寸修正（承载力 $\times B_F/B_P$ 、沉陷 $\times [2B_F/(B_F + B_P)]^2$ ）。
先讀：§ 1.1（為什麼砂土 $q_u \propto B$ ）、§ 3.1（兩條尺寸修正）
做完要能回答：① 為什麼承载力與沉陷量的放大公式形狀完全不同？② $q_{net,a} = 788 \text{ kN/m}^2$ 為什麼一看就知道不可行？③ 為什麼要用淨容許承载力乘面積而不是總的？

② SM-2009-2 (2009) — 一題練到四種檢核

為什麼選它：淨承载力定義 → 反推埋置深度 → Terzaghi 抗隆起 → 上舉檢核，四個獨立技能。而且它是「反算」題型（給 FS 求 D_f ），與正算的思路相反、特別容易卡。最有價值的是最後那步：抗隆起 $FS = 2.58$ 看似安全，抗上舉卻只有 1.09 —— 學會「算完不要急著收尾，先問還有沒有別的破壞模式」。
先讀：§ 2.1（代償式基礎）、§ 2.2（完整手算）
做完要能回答：① 為什麼 $T = 5.66$ 恰好等於 $B/\sqrt{2}$ 是出題者的提示？② 上舉的抵抗力為什麼用 γ_{sat} 而不是 γ' ？③ 若改用 Skempton 公式算 $q_{ult,net}$ ， D_f 會變成多少？

③ SM-2010-4 (2010) — 計算量最小、觀念密度最高

為什麼選它：典型的觀念鏈題 —— 前半只是一次承载力計算，後半的「水位下降 4 m 對長短期承载力與安全係數的影響」把 § 1.2（ $\phi = 0$ 退化）、§ 1.4（水位修正）、§ 2（淨 vs 總）、§ 6（有效應力與壓密）全部串起來，而且答案是文字論述，寫得清楚就拿分。投報率是六題裡最高的。
先讀：§ 1.2、§ 1.4、§ 2
做完要能回答：① 短期承载力為什麼「完全不變」？（要說得出 $N_\gamma = 0$ 與 q 不變兩個理由）② 長期為什麼「增加」？③ 承载力變好了，設計上還有什麼要擔心？

右端（水頭與滲流）

④ SM-2015-4 (2015) — 唯一走完全程的一題

為什麼選它：本子項唯一把「右端 → 左端」整條路走完的題目：抽水 → 滲流量 → u 改用滲流水頭 → 總應力也下降 → σ' 淨增 → 壓密沉陷。還附帶 Skempton C_c 經驗式。如果只做一題，做這題。
先讀：§ 3.2（壓密沉陷）、§ 6（抽水的三重後果）
做完要能回答：① 為什麼總應力會從 226 降到 216？② 為什麼 u_f 不能用「新水位算靜水壓」？（誤用會誇大 2.5 倍）③ 為什麼題目給 LL 而不給 C_c ？

⑤ SM-2021-1 (2021) — 水頭三兄弟的標準題

為什麼選它：把 $h = z + h_p$ 、 $u = (h - z)\gamma_w$ 、 $\sigma' = \sigma - u$ 三條式子練到滾瓜爛熟的最佳題目。「湧泉壓力使水上升至高於地表 1 m」是最經典的豎管讀法訓練。最後還要判滲流方向並算速率（不是流量）—— 一個很好的讀題陷阱。

先讀：§ 4（水頭三兄弟）、§ 4.1

做完要能回答：① 為什麼 A 點可以用靜水壓、B 點不行？② 把基準面改設在黏土層底，三個點的 u 會不會變？③ 若題目改問「單位面積滲流量」，要多做什麼？

⑥ SM-2018-3 (2018) — 流網與工程識圖

為什麼選它：本子項唯一的二維流網題， $q = kH \frac{N_f}{N_d}$ 與上揚壓力的標準訓練。更重要的是總水頭差要自己從圖面幾何推出來（用「截水牆長 7.8 m = 牆底至不透水層 7.8 m」的對稱性驗證基準面），這種「圖上數字不能照抄」的識圖能力，是高分與中等分的分水嶺。

先讀：§ 5.3（流網）

做完要能回答：① N_f 、 N_d 各在數什麼？（不是數線）② 為什麼 $\Delta H = 7.9$ 而不是 6.3？③ e 點的上揚壓力為什麼一定是 0？

考點群涵蓋度（誠實版）

考點群	是否涵蓋	說明
承载力公式 ($\phi = 0$)	✓	②③
淨 vs 總、代償式基礎	✓	②③
地下水位對承载力的影響	✓	③（論述題形式）
砂土彈性沉陷與尺寸效應	✓	①
黏土壓密沉陷、Skempton C_c	✓	④
水頭三兄弟、非靜水壓 u	✓	④⑤
二維流網 N_f/N_d 、上揚壓力	✓	⑥
抗隆起與上舉檢核	✓	②（深入版在 SM-U3-3 講義 § 4、§ 5.1）
一維層狀串聯、 k_{eq} 調和平均	△	六題都沒有 → 補候補 1（約 20 分鐘，計算單純但很會考單位）
斜向滲流的兩個投影	△	六題都沒有 → 補候補 2
滲流力 j 、管湧 $FS = i_{cr}/i$	△	只在 § 6.1 講解未實作 → 補候補 3；另 SM-U3-3 講義 § 5.2 有完整訓練
基本承载力完整流程（含自設 FS）	✗	三題左端都偏進階 → 若承载力公式還不熟，先做 SM-2020-4 當暖身

候補題（依序加，每題約 20~25 分鐘）

1. SM-2022-3 — 一維串聯、水頭損失分配、三種單位混用。計算最單純，但最會考細心度。
2. SM-2011-2 — 斜向滲流的兩個投影，補齊上表第 10 列。

3. [SM-2010-3](#) — 滲流力與管湧檢核，並學會「 $FS > 1$ 但仍不合規範」的結論寫法。
4. [SM-2020-4](#) — 暖身題： $S_u = q_u/2 \rightarrow N_c$ 選版 $\rightarrow$ 淨載重比較 $\rightarrow$ 自設 FS 判定。承载力生疏者應該先做這題再回頭做 ②③。

練這六題的正確方法

1. **先分端，再列式。**每個小題先標「左端／右端」，寫出要用哪條公式、基準面設在哪、用淨還是總。這一步花 10 分鐘，做對就贏了七成。
2. **每個中間量都做量級檢查。** N_c 在 5~7； i_{cr} 接近 1.0；壓密沉陷數公分；承载力 FS 在 2~4。**錯誤要在中途抓到。**
3. **右端的題一定要用第二條路驗算。**換一層算 v 、換一種方式算 Q 、把基準面平移——§ 7.2 每條路都附了對應的驗算法，不要跳過。
4. **回到 § 9 陷阱總表圈選。**六題做完應該圈掉 15 條以上；沒圈到的那幾條要另外找題目補（多半落在候補題裡）。

exam-wiki-SM • unit-lecture 產出 • 資料來源：raw/solutions/（解題內容唯一正本）+ raw/json/question_index.json